

ประตูบานเลื่อนเดียวในบ้าน เปิดกลับเมื่อตรวจพบแท็ก RFID

Home Single-Panel Sliding Door

กดเปิดเอง กดปิดเอง
พบแท็กขณะปิดแล้วเปิดกลับและรอคนสั่ง

66362416 นายธีรภัทร ภูระยา
66363116 นางสาวปราณปรียา ศรีयोग
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง

ปัญหาการหนีบและแนวทาง RFID

ปุ่มปิดยังเป็นคำสั่งจากคน ระบบช่วยยกเลิกการปิดเมื่ออ่านพบแท็ก

ปัญหา: ปิดขณะมีสัตว์เลี้ยงขวาง



RFID: เปิดกลับและค้างรอคนสั่ง



ลำดับเมื่อพบแท็ก: ตัดแรงขับ → Coast 200 ms → เปิดกลับจนสุด → RFID_HOLD

ตำแหน่งอุปกรณ์และทิศทางของกลไก

มอง CW และ CCW จากปลายเฟลาขับเคลื่อน และกำหนดให้เปิดไปทางขวา



CW
เปิดไปขวา

CCW
ปิดไปซ้าย

LC = ปิดสุด
LO = เปิดสุด

ตัวมอเตอร์ Pololu #3041 ใช้กับชุดสาธิตขนาดเล็ก ต้องยืนยันแรงบิดก่อนต่อกับงานจริง

คนเป็นผู้สั่งเปิดและปิดทุกครั้ง

การพ้นเขตอ่าน RFID เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ประตูปิด



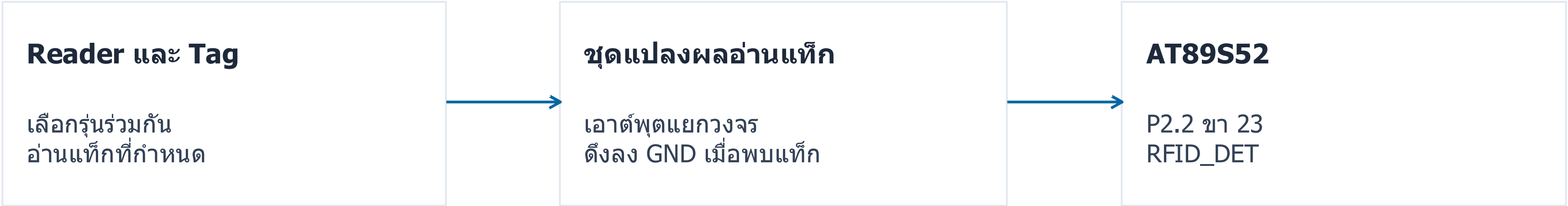
หากพบแท็กขณะปิด

Coast 200 ms → เปิดกลับจนสุด → RFID_HOLD

ไฟสับติดค้าง ไม่มีการนับเวลาปิดอัตโนมัติ

อินเทอร์เฟซ RFID ที่เสนอ

ยังไม่เลือกรุ่นเครื่องอ่านและแท็ก จึงยังไม่กำหนดระยะอ่านหรือแรงดันไฟเลี้ยงเครื่องอ่าน



0 = ตรวจพบแท็ก

1 = ไม่พบแท็ก

ด้าน 8051 ใช้ Pull-up 10 kΩ ไปยัง 5 V
สัญญาณต้องค้างพอให้ลูปควบคุมอ่านได้
P2 latch คง FFH เพื่ออ่านอินพุต

สายขาดหรือเครื่องอ่านดับอาจให้ค่า 1 เช่นเดียวกับไม่พบแท็ก แบบนี้ยังไม่ตรวจยืนยันสุขภาพเครื่องอ่าน

วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์และการตัดแรงขับ

L293D ใช้ไฟลอจิก 5 V และไฟภาคมอเตอร์ 12 V แยกกัน

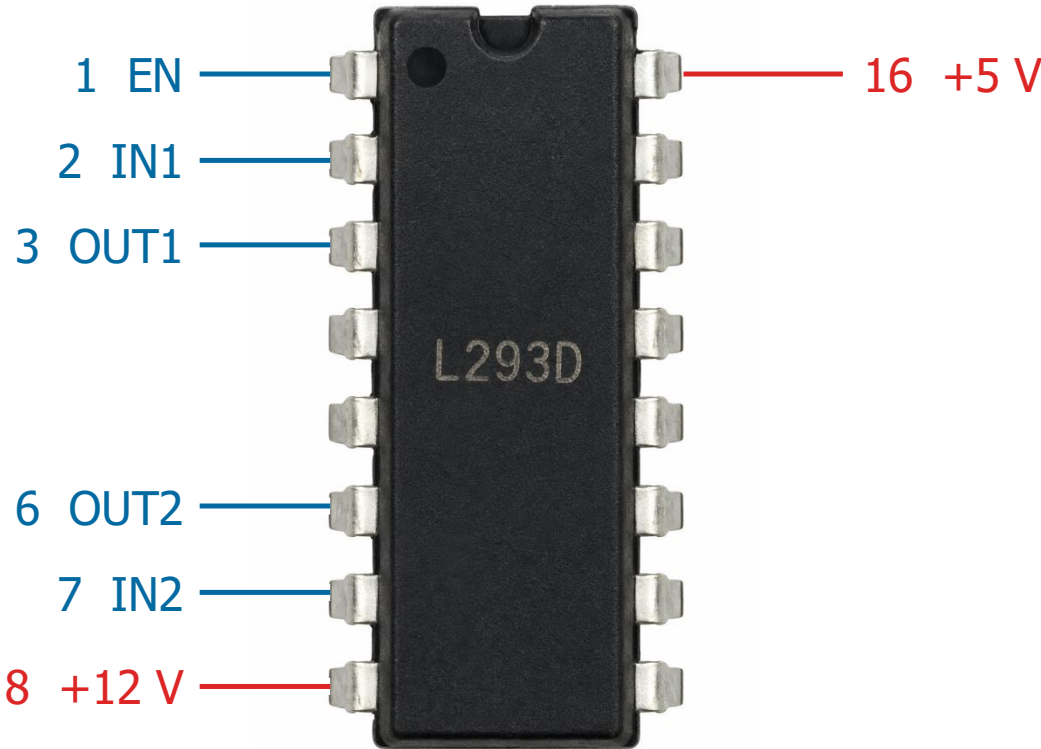


Pololu #3041

12 V อัตราทด 100.37:1

OUT1 ต่อมอเตอร์ผ่าน R 27 Ω 10 W
OUT2 ต่ออีกขั้วของมอเตอร์

ตั้งแหล่งจ่าย 12 V จำกัดกระแส 0.50 A และวัดกระแสกับอุณหภูมิจริงก่อนต่อกลไก



L293D

GND: 4, 5, 12, 13

เส้นทาง Enable

P1.2 RUN_N
SN74HCT14 ขา 1 และ 2
E-stop หน้าสัมผัส NC1
L293D ขา 1 EN

EN มี R 10 kΩ ดึงลง GND

ไฟสถานะ Active-LOW

5 V ผ่าน R 2.2 kΩ และ LED
ขา Cathode ต่อ P1.4, P1.5, P1.6

การจัดสรรพอร์ตของ AT89S52

ตัวเลขวงเล็บคือหมายเลขขา DIP-40 โดยมองจากด้านบนของตัวถัง

Port 2 อินพุต

ขา	สัญญาณ	ระดับทำงาน
P2.0 (21)	PB_IN	0
P2.1 (22)	PB_OUT	0
P2.2 (23)	RFID_DET	0 = พบแท็ก
P2.3 (24)	LO	0 = เปิดสุด
P2.4 (25)	LC	0 = ปิดสุด
P2.6 (27)	PB_CLOSE / RESET	0
P2.7 (28)	ESTOP	1 = หยุด

P2.5 ไม่ใช้งาน P2 latch = FFH

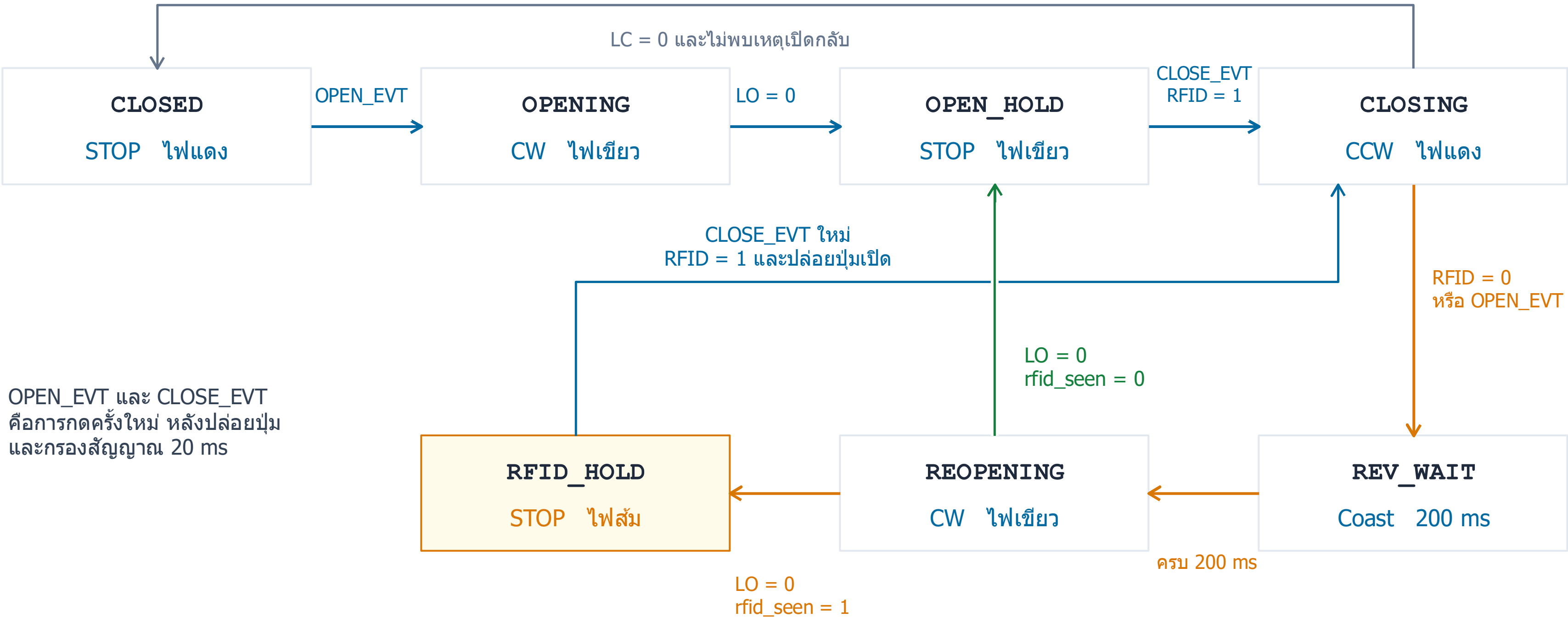
Port 1 เอาต์พุต

ขา	สัญญาณ	หน้าที่
P1.0 (1)	IN1	ทิศทาง 1
P1.1 (2)	IN2	ทิศทาง 2
P1.2 (3)	RUN_N	0 = ชับ
P1.4 (5)	LED_RED	0 = ติด
P1.5 (6)	LED_GREEN	0 = ติด
P1.6 (7)	LED_RFID	0 = ติด

P1.3 และ P1.7 คงเป็น 1

FSM การทำงานปกติ 7 สถานะ

เอาต์พุตภายในสถานะกำหนดตาม Moore machine ส่วนข้อความบนเส้นคือเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ



ทุกสถานะ: E-stop ตัด EN โดยฮาร์ดแวร์ ลิมิตขัดแย้งหรือเดินทางเกิน 5 s ให้หยุดและรอรีเซ็ต

ตารางเอาต์พุตของแต่ละสถานะ

ค่า 0 และ 1 ในตารางคือระดับที่ขา P1 ส่วนไฟทุกดวงติดเมื่อขาเป็น 0

สถานะ	เฟลา	IN1	IN2	RUN_N	RED	GREEN	RFID	P1
CLOSED	STOP	0	0	1	0	1	1	ECH
OPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
OPEN_HOLD	STOP	0	0	1	1	0	1	DCH
CLOSING	CCW	0	1	0	0	1	1	EAH
REV_WAIT	Coast	0	0	1	1	1	1	FCH
REOPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
RFID_HOLD	STOP	0	0	1	1	1	0	BCH

P1.3 = 1 P1.7 = 1

STOP และ Coast ใช้ EN = 0

เหตุการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ

P2 เป็นอินพุต จึงไม่มีค่าคงที่หนึ่งไบต์ประจำสถานะ ต้องอ่านแต่ละบิตตามเงื่อนไข

สถานะเดิม	เหตุการณ์หรือ Guard	สถานะถัดไป
CLOSED	OPEN_EVT จาก P2.0 หรือ P2.1	OPENING
OPENING	LO = 0	OPEN_HOLD
OPEN_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ RFID_DET = 1	CLOSING
CLOSING	RFID_DET = 0 หรือ OPEN_EVT	REV_WAIT
CLOSING	LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ	CLOSED
REV_WAIT	เวลาพักครบน้อย 200 ms	REOPENING
REOPENING	LO = 0 และ rfid_seen = 1	RFID_HOLD
REOPENING	LO = 0 และ rfid_seen = 0	OPEN_HOLD
RFID_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ RFID_DET = 1	CLOSING

คำสั่งปิดยังต้องมี OPEN ทั้งสองปุ่มปล่อยอยู่ และระบบไม่อยู่ใน fault

เวลาควบคุมและการหยุดฉุกเฉิน

AT89S52 แบบ 12T ที่ 12.000 MHz มี machine cycle เท่ากับ 1.0 μ s

20 ms

กรองปุ่ม

นับเฉพาะระดับคงที่
สร้างเหตุการณ์หนึ่งครั้งต่อการกด

200 ms

พักก่อนกลับทิศ

RUN_N = 1 ตลอดช่วงพัก
ยังอ่าน RFID และ E-stop

5 s

จำกัดเวลาวิ่ง

เกินเวลาแล้วตัดแรงขับ
รอคนตรวจและกดรีเซ็ต

Timer 0 Mode 1

$65536 - 1000 = FC18H$
 $TH0 = FCH \quad TL0 = 18H$

E-stop มี 2 หน้าสัมผัส NC
NC1 ตัด EN NC2 แฉ่ง P2.7
ปลดปุ่มแล้วต้องรีเซ็ตด้วยมือ

ไม่มีตัวนับ 3 วินาทีเพื่อปิดประตู และ 200 ms ไม่ใช่ผลวัดว่าเพลายหยุดสนิท

RFID_HOLD รับเฉพาะการกดปิดครั้งใหม่

ไฟสั้ติดค้างจนคำสั่งปิดผ่านเงื่อนไขทั้งหมด

1 เข้าสู่ RFID_HOLD

เพลลา STOP และไฟสั้ติด
ล้างคำสั่งปิดที่เกิดก่อนหน้านี้

2 ปล่อยปุ่มก่อน

PB_CLOSE = 1 คงที่อย่างน้อย 20 ms
จึงพร้อมรับการกดครั้งใหม่

3 ควบคุมทางผ่านแล้วกดใหม่

PB_CLOSE = 0 คงที่ 20 ms
RFID_DET = 1 และปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง

4 ยอมให้เข้าสู่ CLOSING

ไฟสั้ดับ ไฟแดงติด เพลาหมุน CCW
พบแท็กอีกครั้งให้หยุดและเปิดกลับอีกครั้ง

กดค้างไว้ตอนยังมีแท็ก แล้วแท็กหายไป: ประตูกังเปิด

ตัวอย่างลอจิก 8051 ขณะกำลังปิด

ตัวอย่างส่วนตัดแรงขับ ไม่ใช่เฟิร์มแวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการจำลองแล้ว

CLOSING
P1 = EAH
เฟลลา CCW

เมื่อ RFID_DET = 0
ตัด EN ก่อนเปลี่ยนทิศทาง
แล้วเข้าพัก REV_WAIT

REV_WAIT
P1 = FCH
เฟลลา Coast

```
ClosingLoop:
    JB    P2.2,CheckOpen
    SETB  P1.2
    MOV   P1,#0FCH
    SETB  RFID_SEEN
    LCALL ENTER_REV_WAIT
    SJMP  MAIN

CheckOpen:
    LCALL CHECK_OPEN_EVENT
    JC    REVERSE_MANUAL
    JNB   P2.4,ENTER_CLOSED
    SJMP  MAIN
```

RFID_DET อ่านโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 20 ms แบบปูลม ส่วนเวลาตอบสนองจริงรวมเวลาอ่าน RFID และลูปควบคุม

ผลตรวจลอจิกและแผนทดสอบชุดจริง

ตรวจเหตุการณ์และค่าพอร์ตด้วยแบบจำลอง FSM ใน Python

21 / 21

กรณีตรวจลอจิกผ่าน

ตรวจด้วย Python
เวลาในแบบจำลองทีละ 1 ms
ยังไม่ใช้ผล EdSim51 หรือชุดจริง

สิ่งที่ต้องทดสอบต่อ	วิธีตรวจ
การอ่านแท็ก	ทิสแท็ก ระยะและจุดอัปเดตตลอดช่อง
การตอบสนอง	วัด RFID_DET ถึง EN และระยะหยุด
กลับทิสมอเตอร์	ยืนยันว่า 200 ms เพียงพอ
ภาคกำลัง	กระแสเริ่มหมุน ติดขัด และความร้อน
เหตุขัดข้อง	Reader ดับ สายขาด และ E-stop

รุ่น RFID ยังไม่เลือก และยังไม่ีผลทดสอบครอบคลุมพื้นที่ตรวจจับ

ขอบเขตที่ทำได้และสิ่งที่ต้องยืนยัน

RFID เป็นการตรวจแท็กที่กำหนด ไม่ใช่การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทุกชนิด

แบบควบคุมที่กำหนดแล้ว

ปุ่มเปิดสองด้านและปุ่มปิดหนึ่งจุด
FSM 7 สถานะ พร้อมพอร์ตและเอาต์พุต
RFID_HOLD รอการกดปิดใหม่เสมอ

สิ่งที่ยังต้องวัดกับอุปกรณ์

พื้นที่อ่านและเวลาตอบสนอง RFID
ความเร็ว ระยะหยุด และกระแสมอเตอร์
กรณีแท็กอ่านไม่สำเร็จหรือเครื่องอ่านเสีย

หลักการใช้งาน

ตรวจทางผ่านให้ปลอดภัย แล้วกดปิดเอง
การไม่พบแท็กเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าทางผ่านว่าง

แบบเสนอสำหรับ Mini-Project ยังไม่มีผลรับรองความปลอดภัยของประตูใช้งานจริง